Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir **ISIMM**

Devoir Surveillé – S1 – 2024/2025

Filière : 3ème *Licence Inf.*	**Matière : Développement d'applications réparties**		**Enseignant : Malek BEN SALEM**
Date : 21 / 11 / 2024	Nbr de Crédits : 3	Coefficient : **1,5**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h	Régime d'évaluation : **Mixte** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 02**

Exercice 1 (4 points):

Répondre en mentionnant le numéro de la question suivi par **la ou les lettres correspondantes** à la ou les bonnes réponses.

1. À quoi sert la classe MulticastSocket en Java ?
   a) À envoyer des messages à un seul destinataire.
   b) À recevoir des messages diffusés en unicast.
   c) À envoyer et recevoir des messages au sein d'un groupe multicast.
2. Quel est le rôle de la méthode joinGroup(InetAddress group) dans MulticastSocket ?
   a) Elle envoie un message au groupe multicast spécifié.
   b) Elle permet à une instance MulticastSocket de rejoindre un groupe multicast afin de recevoir les messages envoyés à ce groupe.
   c) Elle envoie une demande de connexion à un autre socket.
3. Dans une communication via UDP, que représente un DatagramPacket ?
   a) Une connexion persistante entre le client et le serveur.
   b) Une unité de données unique, avec les informations d'adresse et de contenu, envoyée ou reçue sans connexion.
   c) Un canal pour transmettre plusieurs paquets en même temps.
4. Dans une application Java utilisant TCP, quel objet le serveur utilise-t-il pour écouter les connexions entrantes ?
   a) DatagramServerSocket
   b) Socket
   c) ServerSocket

5. Quelle est la principale différence entre un socket TCP et un socket UDP ?
    a) TCP est orienté connexion, tandis que UDP est sans connexion.
    b) UDP est plus fiable que TCP.
    c) TCP est plus rapide que UDP.

Exercice 2 (4 points)

1. Dans une application utilisant RPC comme intermédiaire, est-il suffisant de générer un seul souche client pour tous les services ou bien on doit générer un souche client pour chaque service (procédure) ?
2. Quelles sont les différences entre les deux intermédiaires RPC et RMI ?

Exercice 3 (12 points)

Un cabinet vétérinaire souhaite développer une application client-serveur en Java pour gérer les rendez-vous des clients (propriétaires d'animaux) via une communication par sockets TCP, selon cette spécification :

- Le serveur doit répondre aux requêtes du client pour consulter les informations d'un animal en fonction de son ID. Si l'animal est trouvé, le serveur renvoie ses informations. Sinon, il renvoie un message indiquant que l'animal est introuvable.
- Le serveur doit répondre aux requêtes du client pour réserver un rendez-vous pour un animal en fonction de son ID. Le client envoie une demande de prise de rendez-vous avec le nom de l'animal, la date, l'heure, et le motif (la raison ou au type de service pour lequel le rendez-vous est pris). Si l'animal est trouvé, le serveur enregistre le rendez-vous et renvoie une confirmation avec les détails de la réservation. Sinon le serveur renvoie un message indiquant que l'animal est introuvable et que le rendez-vous n'a pas pu être pris.

Remarque : Dans cet exercice, vous n'êtes pas censé développer la gestion des dates, la vérification des disponibilités dans le calendrier, et la validation des formats de date/heure qui seront prises en charge par un autre service.

Le serveur stocke une liste d'animaux avec les informations suivantes : **ID** de l'animal, **Nom** de l'animal, **Espèce** (ex. : chat, chien, lapin), **Age** de l'animal , et **Nom du propriétaire**

Implémenter cette application en permettant au serveur de servir plusieurs clients d'une **manière parallèle** en utilisant les sockets TCP ;

1. Implémenter le programme du serveur (classe Serveur + classe Service) qui doit être installé sur la machine de l'adresse **Cabinets.PetsLover.tn** sachant que le service de noms doit être activé sur le port numéro **9753**.
2. Implémenter le programme du Client